BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẶT VÀ GIAO ĐỒ ĂN TRONG KHUÔN VIÊN HUTECH

NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nhóm sinh viên thực hiện:

La Chí Khoa	MSSV: 24808900033	Lớp: 24DTMA1
Bùi Thành Đạt	MSSV: 24808900014	Lớp: 24DTMA1

Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2026

TÓM TẮT

Đề án đề xuất xây dựng một website đặt và giao đồ ăn phục vụ sinh viên, giảng viên trong khuôn viên HUTECH, trước mắt tập trung tại căn tin khu E ở khu vực Thủ Đức – Xa lộ Hà Nội. Người dùng có thể xem món, đặt trước, chọn khung giờ và điểm nhận/giao trong phạm vi cho phép, lựa chọn thanh toán trực tuyến hoặc COD, theo dõi trạng thái đơn và nhận thông báo. Căn tin tiếp nhận đơn, chuẩn bị món, bàn giao cho nhân viên giao hàng và cập nhật trạng thái trên hệ thống.

Vấn đề trọng tâm không chỉ là tạo kênh mua đồ ăn trực tuyến, mà là giảm tình trạng tập trung đông người tại quầy và khu vực chỗ ngồi trong giờ cao điểm. Hệ thống giúp một phần nhu cầu được đặt trước và phân bố theo khung giờ, từ đó hỗ trợ giảm thời gian xếp hàng, giảm áp lực vận hành và giúp sinh viên, giảng viên có thêm thời gian nghỉ ngơi trước ca học tiếp theo.

Về quản lý vận hành, hệ thống quản lý số phần món ăn thành phẩm; phân bổ tồn Online và Offline thành hai lượng riêng; giữ hàng khi sinh viên tạo đơn; theo dõi tồn tối thiểu; dự báo nhu cầu theo lịch sử bán, ngày trong tuần và khung giờ; đề xuất điều chuyển tồn giữa hai kênh để quản lý xác nhận; đồng thời giới hạn công suất nhận đơn theo khung giờ để tránh quá tải.

Từ khóa: đặt đồ ăn trực tuyến; HUTECH; căn tin; quản lý đơn hàng; tồn kho Online/Offline; công suất; giao hàng; dự báo nhu cầu.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	**Diễn giải**
COD	Thanh toán khi nhận hàng (Cash on Delivery)
HUTECH	Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
KPI	Chỉ số đánh giá hiệu quả (Key Performance Indicator)
Online	Kênh đặt món trực tuyến
Offline	Kênh mua món trực tiếp tại căn tin
POS	Hệ thống bán hàng tại quầy (Point of Sale)
UI/UX	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Các rủi ro thực tế 8
Bảng 4.1: Phạm vi chức năng 12
Bảng 4.2: Phân quyền chức năng 14
Bảng 5.1: Ý nghĩa của các trạng thái tồn kho 17
Bảng 5.2: Quy trình quản lý tồn kho 18
Bảng 5.3: Quy trình xử lý các tình huống ngoại lệ 20
Bảng 5.4: Mối quan hệ giữa các chức năng 21
Bảng 5.5: Quản lý kho đề xuất 22
Bảng 7.1: Kế hoạch triển khai thực tế 28
Bảng 7.2: Các chỉ số đánh giá hiệu quả 29
Bảng 8.1: So sánh trước và sau khi có hệ thống 32
Bảng 8.2: Các điểm cần lưu ý trước khi triển khai 32
Bảng 9.1 Các món ăn chính 36
Bảng 9.2: Các món ăn vặt và đồ uống 37
Bảng 9.3: Các món đặt thêm 37

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 5.1: Quy trình tổng 17
Hình 9.1: Các sản phẩm trên website và app 35

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu của đề tài 1
1.3 Đối tượng và phạm vi 2
1.4 Phương pháp thực hiện 2
1.5 Ý nghĩa của đề tài 2
1.6 Bố cục báo cáo 3
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
2.1 Hệ thống đặt hàng trực tuyến và số hóa quy trình 5
2.2 Quản lý tồn kho món ăn thành phẩm 5
2.3 Quản lý công suất theo khung giờ 5
2.4 Vòng đời đơn hàng và quản lý trạng thái 6
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 7
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ VÀ RỦI RO THỰC TẾ 8
3.1 Đặc thù vận hành của căn tin HUTECH 8
3.2 Quy trình thủ công điển hình và các điểm nghẽn 8
3.3 Các rủi ro thực tế 8
3.4 Từ rủi ro đến yêu cầu chức năng và giải pháp 10
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 11
CHƯƠNG 4. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB 12
4.1 Mục tiêu xây dựng hệ thống web 12
4.2 Phạm vi chức năng và cấu trúc menu 12
4.3 Yêu cầu chức năng 12
4.3.1 Đăng nhập và quản lý tài khoản 12
4.3.2 Xem và tìm kiếm món ăn 13
4.3.3 Giỏ hàng và đặt món 13
4.3.4 Địa điểm và thời gian giao 13
4.3.5 Thanh toán 13
4.3.6 Quản lý tồn kho món ăn 13
4.3.7 Quản lý đơn hàng, giao hàng và khiếu nại 13
4.3.8 Voucher, thông báo và tạm ngừng bán 13
4.3.9 Dự báo nhu cầu và quản lý công suất 14
4.4 Yêu cầu phi chức năng 14
4.5 Đối tượng người dùng và phân quyền 14

4.6 Nguyên tắc nghiệp vụ nền tảng 14
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 16
CHƯƠNG 5. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT 17
5.1 Quy trình tổng 17
5.2 Vòng đời đơn hàng và nguyên tắc tác động tồn kho 17
5.3 Quy trình đặt món và chọn khung giờ 18
5.4 Quy trình quản lý tồn kho 18
5.5 Quy trình xử lý giao hàng 19
5.6 Quy trình hủy và điều chỉnh đơn 19
5.7 Quy trình xử lý các tình huống ngoại lệ 20
5.8 Mối quan hệ giữa các chức năng 21
5.9 Các quy tắc nghiệp vụ 21
5.10 Màn hình quản lý kho đề xuất 22
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 23
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CÁC CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG HÓA 24
6.1 Nguyên tắc và điều kiện triển khai 24
6.2 Smart Order & Inventory Hold: tự động kiểm tra và giữ tồn 24
6.3 Smart Multi-Tier Capacity Alert: cảnh báo công suất đa mức 25
6.4 Demand Forecast: dự báo nhu cầu theo lịch sử bán 25
6.5 Smart Stock Balancing: đề xuất bổ sung và điều chuyển tồn 26
6.6 Notification & Exception Automation 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 6 27
CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 28
7.1 Kế hoạch triển khai 28
7.2 Tiêu chí chuyển giai đoạn 28
7.3 Nguồn lực đề xuất 28
7.4 Chỉ số đánh giá hiệu quả 29
KẾT LUẬN CHƯƠNG 7 30
CHƯƠNG 8. ĐÁNH GIÁ: ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ 31
8.1 Ưu điểm 31
8.2 Hạn chế 31
8.3 So sánh trước và sau khi có hệ thống 32
8.4 Các điểm cần chốt trước khi triển khai 32
8.5 Hướng phát triển 33
KẾT LUẬN CHƯƠNG 8 34
CHƯƠNG 9: DANH MỤC SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE 35
9.1: Tổng quan các sản phẩm 35
9.2 Các món ăn chính 36
9.3 Các món ăn vặt và đồ uống 37

9.4 Các món đặt thêm 37
9.5 Thuộc tính của món ăn 38
KẾT LUẬN CHƯƠNG 9 39
KẾT LUẬN CHUNG 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong giờ nghỉ trưa hoặc thời điểm chuyển ca, sinh viên và giảng viên có thể cùng tập trung đến căn tin để chọn món, xếp hàng thanh toán và tìm chỗ ngồi. Khi nhu cầu tăng đột ngột, các hoạt động này gây áp lực lên quầy bán, khu vực chuẩn bị món và số chỗ ngồi. Người mua mất thời gian chờ, thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn; nhân viên căn tin phải xử lý nhiều khách cùng lúc và khó dự đoán chính xác số lượng món cần chuẩn bị.

Các vấn đề nghiệp vụ cần giải quyết gồm: đơn hàng tập trung vào cùng thời điểm; thiếu thông tin đặt trước khiến căn tin khó chuẩn bị; tồn kho thực tế và tồn trên hệ thống có thể lệch nếu giao dịch trực tiếp không được cập nhật kịp thời; đặt hàng vượt quá công suất chuẩn bị/giao; địa điểm nhận hàng không rõ; và hủy đơn, hết món hoặc giao thất bại chưa có luồng xử lý thống nhất.

Giới hạn quan trọng là website có thể giảm nhu cầu xếp hàng và giúp phân bổ thời điểm nhận món, nhưng không tự tạo thêm chỗ ngồi. Nếu người dùng vẫn chọn ăn tại căn tin, áp lực chỗ ngồi có thể còn tồn tại. Vì vậy, giải pháp cần khuyến khích đặt trước, nhận món nhanh hoặc giao đến điểm nhận được phép trong khuôn viên, đồng thời đo riêng tác động lên hàng chờ và chỗ ngồi.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống hỗ trợ đặt trước và giao/nhận đồ ăn tại căn tin khu E HUTECH nhằm giảm áp lực quá tải về số lượng khách tại quầy và hỗ trợ sử dụng thời gian nghỉ giữa các ca học hiệu quả hơn.

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng hệ thống hỗ trợ đặt món, thanh toán và giao/nhận đồ ăn trực tuyến; phân bổ đơn hàng theo khung giờ, quản lý số lượng món và tồn kho; minh bạch trạng thái đơn hàng và hỗ trợ xử lý hủy đơn, khiếu nại. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ căn tin dự báo nhu cầu và đánh giá hiệu quả

hoạt động thông qua các chỉ số như thời gian chờ, thời gian xử lý đơn, tỷ lệ giao đúng giờ, tỷ lệ hết món và mức độ hài lòng của người dùng.

1.3 Đối tượng và phạm vi

Đối tượng sử dụng gồm sinh viên và giảng viên có tài khoản hợp lệ; nhân viên căn tin; nhân viên giao hàng nội khu; quản lý căn tin; và quản trị viên hệ thống.

Phạm vi địa lý là căn tin khu E, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), khu vực Thủ Đức – Xa lộ Hà Nội. Đồ án không mặc định áp dụng cho tất cả cơ sở HUTECH.

Chức năng trong phạm vi gồm đăng nhập; xem/tìm món; giỏ hàng; đặt món/đặt trước; chọn khung giờ và điểm nhận/giao; thanh toán Online/COD; voucher; theo dõi đơn; hủy/sửa theo trạng thái; quản lý món và tồn Online/Offline; giữ tồn; điều chuyển tồn có xác nhận; cảnh báo tồn tối thiểu; dự báo nhu cầu; quản lý công suất; thông báo; giao hàng; khiếu nại/đánh giá; và báo cáo vận hành.

1.4 Phương pháp thực hiện

Báo cáo sử dụng kết hợp phân tích tài liệu, phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa quy trình, phân tích rủi ro và thiết kế giao diện. Các phương pháp này được dùng để xác định tác nhân, luồng xử lý, trạng thái đơn, quy tắc tồn kho, công suất, ngoại lệ và các màn hình cần thiết trước khi phát triển hệ thống.

Do chưa có số liệu vận hành thực tế của căn tin, các lợi ích và KPI trong báo cáo được xem là mục tiêu hoặc kỳ vọng thiết kế, cần được kiểm chứng bằng số liệu nền và giai đoạn chạy thử.

1.5 Ý nghĩa của đề tài

Về thực tiễn, đề tài cung cấp một mô hình quy trình có thể dùng làm cơ sở xây dựng website đặt và giao đồ ăn trong khuôn viên trường, đồng thời hỗ trợ căn tin kiểm soát đơn hàng, tồn kho, công suất và giao hàng. Về học thuật, đề tài vận dụng các khái niệm thương mại điện tử, quản lý tồn kho, quản lý quy

trình nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và đo lường KPI vào một bài toán cụ thể.

1.6 Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận chung, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của đề tài nghiên cứu được trình bày trong 9 chương:

Chương 1 Mở đầu.

Chương 2 Cơ sở lý thuyết và các khái niệm nền tảng.

Chương 3 Phân tích thực trạng nghiệp vụ và rủi ro.

Chương 4 Xác định mục tiêu và yêu cầu hệ thống.

Chương 5 Mô tả các quy trình nghiệp vụ .

Chương 6 Các chức năng tự động hóa.

Chương 7 Quy trình xây dựng và thiết kế website.

Chương 8 Kế hoạch triển khai và đánh giá hiệu quả.

Chương 9 Đánh giá ưu điểm, hạn chế, rủi ro và hướng phát triển. Cuối cùng là kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Chương 10 Danh mục sản phẩm trên website.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi thực hiện, phương pháp thực hiện cũng như ý nghĩa của đề tài. Xuất phát từ thực tế hoạt động của căn tin HUTECH, đặc biệt trong các khung giờ nghỉ trưa và thời điểm chuyển ca, nhu cầu mua đồ ăn có thể tập trung trong thời gian ngắn, gây áp lực lên quá trình tiếp nhận đơn, chuẩn bị món, thanh toán và bố trí chỗ ngồi. Bên cạnh đó, việc thiếu thông tin đặt trước, khó kiểm soát đồng thời lượng hàng bán trực tiếp và hàng dành cho đơn trực tuyến, cùng những vấn đề phát sinh khi hủy đơn hoặc giao hàng không thành công cho thấy sự cần thiết của một quy trình quản lý thống nhất. Trên cơ sở đó, đề tài hướng đến việc phân tích và đề xuất hệ thống đặt, giao đồ ăn trong khuôn viên trường, hỗ trợ người dùng đặt món thuận tiện hơn và giúp căn tin quản lý đơn hàng, tồn kho, công suất phục vụ hiệu quả hơn. Thông qua việc kết hợp phân tích tài liệu, phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa quy trình, phân tích rủi ro và thiết kế giao diện, chương này đã xác lập nền tảng và định hướng cho toàn bộ báo cáo. Đây cũng là cơ sở để các chương tiếp theo làm rõ lý thuyết, nhận diện vấn đề thực tế và xây dựng giải pháp phù hợp với phạm vi đề tài

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Hệ thống đặt hàng trực tuyến và số hóa quy trình

Theo nghiên cứu của Arbin (2008), hệ thống đặt hàng điện tử (e-ordering system) được triển khai trong các tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động đặt hàng và cải thiện hiệu quả quy trình. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn liên quan đến khả năng tiếp nhận và sử dụng của người dùng.

Theo Gradillas và Thomas (2025), các khái niệm liên quan đến số hóa dữ liệu (digitization) và số hóa hoạt động (digitalization) có sự khác biệt về phạm vi và cách sử dụng trong nghiên cứu. Vì vậy, khi xây dựng hệ thống, cần phân biệt giữa việc chuyển đổi thông tin sang dạng số và việc sử dụng công nghệ số để thay đổi, cải thiện quy trình nghiệp vụ.

2.2 Quản lý tồn kho món ăn thành phẩm

Theo Ahznizam và Muhammad Basri (2024), quản lý tồn kho thực phẩm dễ hư hỏng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát số lượng hàng hóa, hạn chế lãng phí và đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đối với công tác quản lý tồn kho món ăn thành phẩm, việc theo dõi số lượng món ăn hiện có, cập nhật các biến động nhập – xuất và kiểm soát số lượng có thể bán giúp hạn chế tình trạng nhận đơn vượt quá khả năng cung ứng. Bên cạnh đó, việc kết hợp quản lý số lượng tồn kho với kiểm soát chất lượng và thời gian bảo quản góp phần giảm thiểu thực phẩm dư thừa, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng.

2.3 Quản lý công suất theo khung giờ

Theo nghiên cứu của Ahznizam và Muhammad Basri (2024), việc kiểm soát tồn kho và lập kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thực tế đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đối với quản lý công suất theo khung giờ, việc xác định số lượng đơn hàng tối đa có thể tiếp nhận trong từng khoảng thời gian giúp đơn vị kinh doanh chủ động điều phối hoạt động chế biến, chuẩn bị món

ăn và giao hàng. Đặc biệt, trong các khung giờ cao điểm, hệ thống cần giới hạn số lượng đơn hàng phù hợp với năng lực phục vụ thực tế nhằm hạn chế tình trạng quá tải, chậm giao hàng và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Bên cạnh đó, việc theo dõi số lượng đơn hàng theo từng khung giờ còn hỗ trợ doanh nghiệp phân bổ nhân sự và nguồn lực hợp lý, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và mức độ hài lòng của khách hàng..

2.4 Vòng đời đơn hàng và quản lý trạng thái

Theo nghiên cứu của Arbin (2008), việc ứng dụng hệ thống đặt hàng điện tử giúp hỗ trợ quá trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng thông qua môi trường số. Đối với quản lý vòng đời đơn hàng, việc xác định và cập nhật trạng thái xử lý theo từng giai đoạn giúp doanh nghiệp theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng, từ khi khách hàng đặt hàng, xác nhận đơn, thanh toán, chuẩn bị hàng hóa đến khi giao hàng và hoàn tất giao dịch. Bên cạnh đó, hệ thống cần xử lý các trường hợp ngoại lệ như đơn hàng bị hủy, thanh toán thất bại hoặc khách hàng yêu cầu thay đổi đơn. Việc quản lý trạng thái rõ ràng và nhất quán giúp hạn chế sai sót trong quá trình vận hành, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết và khái niệm nền tảng có liên quan đến việc xây dựng hệ thống đặt và giao đồ ăn trực tuyến. Nội dung tập trung làm rõ vai trò của hệ thống đặt hàng điện tử, sự khác biệt giữa số hóa dữ liệu và số hóa hoạt động, cũng như yêu cầu tổ chức thông tin để hỗ trợ quá trình vận hành. Bên cạnh đó, chương đã đề cập đến nguyên tắc quản lý tồn kho món ăn thành phẩm, phân bổ hàng hóa giữa hai kênh Online và Offline, quản lý công suất theo khung giờ và kiểm soát vòng đời đơn hàng thông qua các trạng thái xử lý. Những nội dung này cho thấy việc ứng dụng công nghệ không chỉ dừng lại ở việc đưa danh mục món ăn lên môi trường trực tuyến mà còn cần gắn kết dữ liệu đơn hàng, tồn kho, thời gian phục vụ và giao nhận thành một quy trình thống nhất. Đặc biệt, việc xác định rõ trạng thái đơn hàng và nguyên tắc cập nhật tồn kho có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế sai lệch dữ liệu, tránh nhận đơn vượt khả năng phục vụ và xử lý các tình huống phát sinh. Như vậy, chương này đã cung cấp cơ sở lý luận để phân tích những hạn chế trong hoạt động của căn tin, đồng thời làm căn cứ xác định yêu cầu nghiệp vụ và đề xuất các chức năng phù hợp cho hệ thống ở những chương tiếp theo

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ VÀ RỦI RO THỰC TẾ

3.1 Đặc thù vận hành của căn tin HUTECH

Trong giờ nghỉ trưa hoặc lúc chuyển ca, nhu cầu ăn uống có thể tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Người mua thường phải thực hiện liên tiếp các thao tác chọn món, xếp hàng, thanh toán và tìm chỗ ngồi. Điều này tạo áp lực đồng thời lên quầy bán, khu vực chuẩn bị món, nhân viên giao/nhận và không gian căn tin.

3.2 Quy trình thủ công điển hình và các điểm nghẽn

Khi chưa có hệ thống đặt trước, người dùng chủ yếu đến trực tiếp quầy để xem món và thanh toán. Căn tin khó biết trước số lượng đơn sẽ phát sinh theo từng thời điểm; việc chuẩn bị món vì vậy phụ thuộc nhiều vào quan sát và kinh nghiệm. Tồn kho cũng dễ sai lệch nếu giao dịch Offline không được cập nhật kịp thời.

Các điểm nghẽn chính gồm tập trung đơn vào giờ cao điểm, khó dự báo nhu cầu, khó kiểm soát tồn Online/Offline, nguy cơ bán vượt số lượng, khó xử lý đơn hủy hoặc không nhận, và thiếu một luồng thống nhất cho giao thất bại, thiếu/sai/hỏng món và khiếu nại.

3.3 Các rủi ro thực tế

Bảng 3.1: Các rủi ro thực tế

Rủi ro	Tác động	Biện pháp kiểm soát
Hai người đặt phần cuối cùng cùng lúc	Bán vượt tồn	Kiểm tra và giữ tồn trong một giao dịch nguyên tử; nếu không đủ thì báo hết hàng
Khách Offline mua nhưng tồn không cập nhật	App hiển thị còn hàng sai	Mỗi giao dịch Offline phải trừ tồn ngay trên cùng hệ thống; phân quyền và kiểm tra thao tác
Đặt đơn nhưng không thanh toán/không nhận	Hàng bị giữ, giảm khả năng bán	Quy định thời hạn thanh toán/xác nhận và tự giải phóng tồn theo trạng

		thái; cần chốt thời hạn cụ thể
Căn tin hết món sau khi đặt	Đơn bị gián đoạn, mất hài lòng	Thông báo người đặt chọn đổi món hoặc hủy; cập nhật tồn, tổng tiền và hoàn tiền
Quá tải giờ cao điểm	Trễ đơn, giảm chất lượng phục vụ	Thiết lập giới hạn đơn/phần theo khung giờ; cảnh báo gần đầy; khóa khung giờ hoặc tạm dừng đơn mới
Thanh toán trừ tiền nhưng đơn báo lỗi	Nguy cơ thu tiền hai lần	Lưu mã giao dịch, đối soát trạng thái; không yêu cầu thanh toán lại trước khi kiểm tra giao dịch cũ
Đơn giao sai/thiếu/hỏng	Khiếu nại, chi phí xử lý	Đối chiếu chi tiết đơn và bàn giao; ghi lý do; giao bổ sung/đổi món/hoàn tiền theo trách nhiệm
Sinh viên chọn sai điểm nhận	Giao trễ hoặc thất bại	Chọn điểm từ danh sách đã cấu hình; hiển thị lại điểm nhận trước khi xác nhận
Mất mạng/hệ thống ngừng hoạt động	Không tiếp nhận/cập nhật đơn được	Có quy trình dự phòng, lưu đơn đang xử lý, thông báo sự cố và đối soát khi hệ thống hoạt động lại
Truy cập trái phép/lộ dữ liệu	Ảnh hưởng quyền riêng tư	Phân quyền theo vai trò, mật khẩu an toàn, giới hạn dữ liệu cá nhân, sao lưu và nhật ký truy cập
Điều chuyển tồn sai	Một kênh thiếu hàng ngoài dự kiến	Chỉ quản lý xác nhận; hiển thị tồn trước/sau và lưu lịch sử điều chuyển
Dự báo sai	Chuẩn bị dư hoặc thiếu	Hiển thị dự báo như tham khảo, cho quản lý điều chỉnh, so sánh dự báo với bán thực tế để cải thiện

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

3.4 Từ rủi ro đến yêu cầu chức năng và giải pháp

Từ các rủi ro thực tế đã xác định, hệ thống cần tập trung xây dựng các cơ chế kiểm soát nhằm đảm bảo hoạt động quản lý tồn kho, tiếp nhận đơn hàng và giao hàng được thực hiện chính xác, liên tục và hiệu quả. Trước hết, hệ thống cần kiểm soát tồn kho theo thời gian thực, đồng thời đảm bảo việc kiểm tra và giữ số lượng hàng hóa được thực hiện trong cùng một giao dịch nguyên tử, tránh tình trạng nhiều người đặt cùng một món ăn khi số lượng tồn kho không đủ. Bên cạnh đó, dữ liệu bán hàng trực tiếp tại căng tin (Offline) cần được cập nhật kịp thời để đảm bảo số lượng tồn kho hiển thị trên app luôn phản ánh đúng tình trạng thực tế, hạn chế việc tiếp nhận đơn hàng đối với những món đã hết.

Ngoài ra, hệ thống cần thiết lập giới hạn công suất tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo từng khung giờ nhằm giảm tình trạng quá tải vào giờ cao điểm, đảm bảo chất lượng phục vụ và thời gian giao hàng. Các điểm nhận hàng cần được chuẩn hóa thông qua danh sách địa điểm đã cấu hình sẵn, cho phép người dùng lựa chọn và xác nhận chính xác trước khi đặt hàng, từ đó hạn chế tình trạng giao hàng sai địa điểm hoặc giao hàng không thành công. Đối với hoạt động thanh toán, hệ thống cần quản lý chặt chẽ trạng thái giao dịch, ghi nhận lịch sử thanh toán, đối soát các giao dịch lỗi và kiểm soát quy trình hoàn tiền để hạn chế phát sinh thanh toán hai lần hoặc thất thoát tài chính.

Bên cạnh các biện pháp trên, hệ thống cần xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, ghi nhận nguyên nhân của các sự cố liên quan đến đơn hàng, giao hàng và thanh toán để có cơ sở giải quyết trách nhiệm giữa các bên. Đồng thời, việc phân quyền quản trị cần được thực hiện theo từng vai trò, đảm bảo mỗi người dùng chỉ được phép truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với nhiệm vụ được giao. Hệ thống cũng cần có cơ chế sao lưu dữ liệu, lưu trữ lịch sử thao tác và phương án dự phòng khi mạng hoặc hệ thống gặp sự cố, nhằm đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh và khả năng truy xuất thông tin khi cần thiết.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 đã phân tích đặc điểm hoạt động của căn tin HUTECH, quy trình phục vụ điển hình và những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình tiếp nhận, chuẩn bị và giao đồ ăn. Qua nội dung phân tích, có thể nhận thấy các khung giờ cao điểm là thời điểm hoạt động của căn tin chịu nhiều áp lực do số lượng người mua tập trung, trong khi thời gian phục vụ và nguồn lực thực hiện có giới hạn. Những điểm nghẽn đáng chú ý bao gồm việc thiếu thông tin đặt trước để chuẩn bị món, nguy cơ chênh lệch giữa tồn kho thực tế và số liệu quản lý, khả năng tiếp nhận đơn vượt công suất, địa điểm nhận hàng chưa rõ ràng và việc xử lý hủy đơn, hết món hoặc giao hàng thất bại chưa được chuẩn hóa. Các vấn đề này có mối liên hệ với nhau, bởi một sai lệch trong tồn kho hoặc trạng thái đơn hàng có thể ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị, thời gian giao nhận và trải nghiệm của người đặt. Từ đó, chương đã xác định sự cần thiết của việc kiểm soát dữ liệu tập trung, cập nhật tồn kho kịp thời, giới hạn số lượng đơn theo khung giờ và xây dựng quy trình xử lý ngoại lệ rõ ràng. Kết quả phân tích là cơ sở thực tiễn để chuyển các vấn đề đã nhận diện thành mục tiêu, yêu cầu chức năng và nguyên tắc vận hành cụ thể. Tuy nhiên, những nhận định trong chương cần tiếp tục được đối chiếu với số liệu khảo sát và vận hành thực tế khi triển khai thử nghiệm để đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng của từng rủi ro

CHƯƠNG 4. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB

4.1 Mục tiêu xây dựng hệ thống web

Hệ thống hướng đến bốn mục tiêu chính: giảm thời gian chờ; phân bổ đơn theo công suất; kiểm soát tồn Online/Offline; và tạo dữ liệu phục vụ dự báo, báo cáo và cải tiến. Mục tiêu định lượng cụ thể cần được xác định sau khi có số liệu nền.

4.2 Phạm vi chức năng và cấu trúc menu

Bảng 4.1: Phạm vi chức năng

Nhóm	Nội dung
Sinh viên	Đăng nhập, xem/tìm món, giỏ hàng, đặt hàng, chọn thời gian/địa điểm, thanh toán, theo dõi, hủy/sửa, nhận hàng, đánh giá/khiếu nại.
Căn tin	Tiếp nhận và xử lý đơn, xác nhận, chuẩn bị món, bàn giao cho giao hàng, quản lý món và tồn kho.
Quản lý	Quản lý sản phẩm, tồn kho, công suất, phân bổ Online/Offline, điều chỉnh tồn, báo cáo và thống kê.
Nhân viên giao hàng	Nhận đơn được phân công, xem địa điểm, cập nhật trạng thái, xác nhận giao thành công hoặc thất bại.
Hệ thống	Kiểm tra điều kiện, cập nhật tồn kho, quản lý trạng thái, thông báo, voucher, hoàn tiền và lưu lịch sử.

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

4.3 Yêu cầu chức năng

4.3.1 Đăng nhập và quản lý tài khoản

Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản HUTECH để sử dụng hệ thống. Hệ thống xác thực người dùng và gắn đơn hàng với đúng tài khoản; dữ liệu này là nền tảng cho đặt hàng, lịch sử đơn, theo dõi đơn, hủy/sửa và đánh giá.

4.3.2 Xem và tìm kiếm món ăn

Sinh viên xem danh sách món, danh mục, giá, hình ảnh, mô tả và trạng thái còn/hết hàng; có thể tìm kiếm hoặc lọc món. Thông tin còn hàng phải lấy từ tồn kho tương ứng với kênh Online.

4.3.3 Giỏ hàng và đặt món

Giỏ hàng cho phép thêm, xóa và thay đổi số lượng. Khi xác nhận đặt hàng, hệ thống kiểm tra tồn kho và công suất, sau đó giữ số lượng món theo quy tắc của nhóm.

4.3.4 Địa điểm và thời gian giao

Địa điểm được chọn từ danh sách cấu hình theo khu/cơ sở, tòa nhà, tầng, phòng hoặc điểm nhận. Khung giờ có giới hạn công suất; khi đầy, hệ thống không cho chọn và đề xuất khung giờ khác.

4.3.5 Thanh toán

Hệ thống hỗ trợ Online và COD. Với Online, hệ thống lưu trạng thái thanh toán và đối soát; khi hủy hợp lệ, thực hiện hoàn tiền theo chính sách. COD vẫn phải được kiểm soát trạng thái xác nhận và nhận hàng.

4.3.6 Quản lý tồn kho món ăn

Kho quản lý số lượng món thành phẩm theo phần, theo dõi tồn Online và Offline độc lập. Đơn hàng tác động đến tồn của kênh tương ứng; điều chỉnh thủ công chỉ do quản lý thực hiện và phải có lý do.

4.3.7 Quản lý đơn hàng, giao hàng và khiếu nại

Hệ thống theo dõi vòng đời đơn; nhân viên giao hàng nhận đơn được phân công và cập nhật giao thành công/thất bại. Các sự cố thiếu, sai, hỏng hoặc giao trễ được ghi nhận thành khiếu nại và xử lý theo chính sách.

4.3.8 Voucher, thông báo và tạm ngừng bán

Voucher được kiểm tra hạn sử dụng, điều kiện và mức giảm. Thông báo phản ánh trạng thái đơn, khuyến mãi và sự cố. Quản lý có thể tạm ngừng bán món khi không thể phục vụ.

4.3.9 Dự báo nhu cầu và quản lý công suất

Hệ thống sử dụng lịch sử bán theo ngày trong tuần và khung giờ để ước lượng nhu cầu. Quản lý thiết lập giới hạn phục vụ theo khung giờ; hệ thống cảnh báo khi gần quá tải và khóa khung giờ khi đầy

4.4 Yêu cầu phi chức năng

Về tính nhất quán dữ liệu, thao tác tạo đơn và giữ tồn phải tránh tình trạng hai người cùng mua vượt số lượng. Về hiệu năng, hệ thống cần phản hồi nhanh trong giờ cao điểm. Về tính sẵn sàng, cần có cơ chế xử lý khi mạng hoặc hệ thống gián đoạn. Về bảo mật, hệ thống phải phân quyền theo vai trò, bảo vệ dữ liệu cá nhân và lưu nhật ký truy cập. Về khả dụng, giao diện phải rõ trạng thái và thao tác nhanh trên nhiều thiết bị.

4.5 Đối tượng người dùng và phân quyền

Bảng 4.2: Phân quyền chức năng

Phân hệ	Chức năng chính	Kết quả
Phía sinh viên/giảng viên	Đăng nhập, xem món, giỏ hàng, đặt trước, chọn giờ/điểm nhận, thanh toán, theo dõi, hủy/sửa theo điều kiện	Đặt hàng thuận tiện, giảm thời gian xếp hàng
Phía căn tin	Tiếp nhận/xác nhận đơn, chuẩn bị món, cập nhật trạng thái, xử lý	Nắm trước nhu cầu và điều phối công việc

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

4.6 Nguyên tắc nghiệp vụ nền tảng

- Chỉ tài khoản sinh viên HUTECH hợp lệ mới được đặt hàng.
- Chỉ món đang được phép bán và còn số lượng trong tồn Online mới được đặt online.
- Giỏ hàng không làm giảm hoặc giữ tồn; việc giữ tồn chỉ phát sinh khi đơn được tạo thành công.
- Đơn phải có địa điểm giao hợp lệ và khung giờ còn công suất.
- Đơn đã xác nhận phải được bảo vệ số lượng đã giữ, không để khách Offline

sử dụng phần hàng đã cam kết.

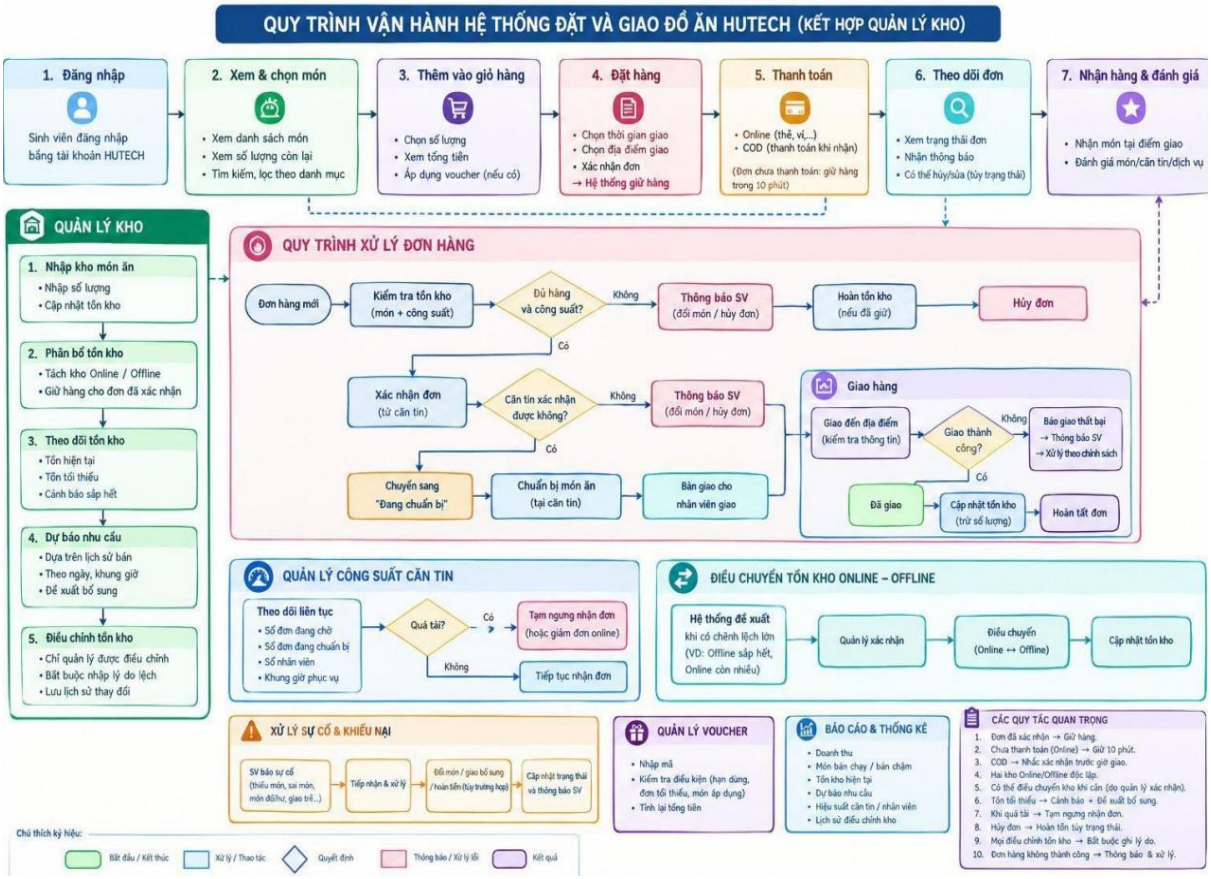
- Chỉ quản lý được điều chỉnh tồn kho; mọi điều chỉnh phải có lý do và được lưu lịch sử.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Chương 4 đã xác định mục tiêu và các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống đặt và giao đồ ăn trong khuôn viên HUTECH. Các mục tiêu trọng tâm bao gồm hỗ trợ giảm thời gian chờ, phân bổ đơn hàng phù hợp với công suất phục vụ, kiểm soát tồn kho giữa hai kênh Online và Offline, đồng thời tạo lập dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, dự báo và cải tiến hoạt động. Để đáp ứng những mục tiêu này, chương đã xác định phạm vi chức năng dành cho từng nhóm người dùng như sinh viên, căn tin, nhân viên giao hàng và quản lý. Các chức năng chính bao gồm đăng nhập, xem và tìm kiếm món ăn, quản lý giỏ hàng, đặt món, lựa chọn thời gian và địa điểm nhận hàng, thanh toán, theo dõi trạng thái đơn, quản lý tồn kho, điều phối giao hàng, xử lý khiếu nại và thống kê hoạt động. Bên cạnh yêu cầu chức năng, hệ thống còn cần đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, phân quyền, tính chính xác của dữ liệu, khả năng truy xuất lịch sử và xử lý khi xảy ra sự cố. Chương cũng đặt nền tảng cho những nguyên tắc nghiệp vụ quan trọng, đặc biệt là việc quản lý tồn kho riêng theo từng kênh, kiểm tra khả năng đáp ứng trước khi xác nhận đơn và kiểm soát công suất theo từng khung giờ. Nhìn chung, việc xác định rõ mục tiêu, phạm vi và yêu cầu giúp định hướng quá trình thiết kế hệ thống, hạn chế phát triển các chức năng không cần thiết và bảo đảm giải pháp đề xuất bám sát những vấn đề đã phân tích ở chương trước

CHƯƠNG 5. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

5.1 Quy trình tổng



Hình 5.1: Quy trình tổng

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

5.2 Vòng đời đơn hàng và nguyên tắc tác động tồn kho

Luồng nghiệp vụ chính được mô hình hóa theo chuỗi: Tạo đơn → kiểm tra tồn/công suất → xác nhận → chuẩn bị → bàn giao → giao hàng → hoàn tất. Tồn kho chỉ thay đổi tại những thời điểm xác định rõ theo trạng thái nghiệp vụ nhằm tránh việc phiếu hoặc đơn chưa xác nhận làm sai số liệu.

Bảng 5.1: Ý nghĩa của các trạng thái tồn kho

Trạng thái	Ý nghĩa
Đơn mới	Hệ thống tiếp nhận yêu cầu từ sinh viên.
Kiểm tra tồn kho + công suất	Kiểm tra số phần còn khả dụng và khả năng phục vụ của khung giờ.
Đủ điều kiện	Nếu đủ hàng và công suất, đơn tiếp

	tục xử lý; nếu không, thông báo để sinh viên đổi món hoặc hủy.
Căn tin xác nhận	Căn tin kiểm tra khả năng phục vụ và xác nhận đơn.
Chuẩn bị	Chuyển trạng thái để căn tin chế biến món.
Bàn giao	Món hoàn tất được bàn giao cho nhân viên giao hàng.
Đang giao	Nhân viên giao hàng vận chuyển đến địa điểm đã chọn.
Giao thành công	Sinh viên nhận hàng; đơn hoàn tất và lượng hàng đã bán được ghi nhận.

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

5.3 Quy trình đặt món và chọn khung giờ

Sinh viên đăng nhập, xem/tìm món, thêm món vào giỏ, chọn số lượng, chọn thời gian và địa điểm giao/nhận, áp dụng voucher nếu có, chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn. Tại thời điểm tạo đơn, hệ thống kiểm tra tồn Online và công suất của khung giờ. Nếu đủ điều kiện, số lượng món được giữ cho đơn; nếu không, người dùng được thông báo để đổi món, đổi khung giờ hoặc hủy.

5.4 Quy trình quản lý tồn kho

Bảng 5.2: Quy trình quản lý tồn kho

Bước	Nghiệp vụ	Cách vận hành
1	Nhập số lượng món	Quản lý nhập số lượng món có thể phục vụ trong ngày và cập nhật tồn.
2	Phân bổ Online/Offline	Xác định lượng hàng dành cho kênh đặt online và khách mua trực tiếp. Có thể dựa trên tỷ lệ cài đặt và đề xuất từ lịch sử/dự báo.
3	Sinh viên đặt hàng	Hệ thống kiểm tra tồn kho và công suất. Theo mô hình nhóm chọn, số lượng được giữ cho đơn khi đơn được tạo.
4	Bán trực tiếp	Giao dịch offline làm giảm tồn Offline, độc

		lập với tồn Online.
5	Theo dõi tồn	Hệ thống hiển thị tồn hiện tại, tồn tối thiểu và cảnh báo sắp hết.
6	Dự báo	Dựa trên lịch sử bán theo ngày trong tuần và khung giờ để hỗ trợ quyết định bổ sung.
7	Điều chỉnh	Chỉ quản lý được điều chỉnh tồn; khi điều chỉnh phải ghi nhận lý do theo quy định của nhóm.
8	Điều chuyển	Nếu một kênh sắp hết trong khi kênh còn dư, hệ thống đề xuất điều chuyển; quản lý xác nhận trước khi cập nhật.

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

Mô hình kho theo quyết định hiện tại là quản lý số phần món ăn thành phẩm, có tồn Online và Offline độc lập. Khi đơn Online được tạo thành công, số lượng được giữ ở kênh Online; giao dịch Offline làm giảm tồn Offline. Hệ thống theo dõi tồn tối thiểu, hỗ trợ dự báo và đề xuất điều chuyển giữa hai kênh khi mất cân đối.

5.5 Quy trình xử lý giao hàng

Sau khi căn tin chuẩn bị xong, món được bàn giao cho nhân viên giao hàng. Nhân viên xem điểm nhận, chuyển trạng thái đang giao và xác nhận giao thành công hoặc thất bại. Trường hợp thất bại phải ghi nhận lý do để hệ thống thông báo cho sinh viên và chuyển sang quy trình xử lý tương ứng.

5.6 Quy trình hủy và điều chỉnh đơn

Trước khi món được chuẩn bị, sinh viên có thể thay đổi số lượng, món hoặc thông tin giao theo chính sách. Hệ thống tính lại tiền và điều chỉnh lượng hàng đã giữ. Khi đơn đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, các thay đổi quan trọng có thể bị khóa. Nếu hủy hợp lệ, hệ thống hoàn lại lượng tồn đã giữ; món đã chế biến không tự động đưa trở lại tồn có thể bán.

5.7 Quy trình xử lý các tình huống ngoại lệ

Bảng 5.3: Quy trình xử lý các tình huống ngoại lệ

Các tình huống ngoại lệ và cách xử lý	Các tình huống ngoại lệ và cách xử lý
Không đủ món khi xử lý đơn	Thông báo sinh viên và cho lựa chọn đổi món hoặc hủy đơn. Nếu hủy và trước đó đã giữ tồn, số lượng hợp lệ được hoàn về kho; nếu đã thanh toán thì xử lý hoàn tiền theo chính sách.
Căn tin quá tải	Khi số đơn/khối lượng xử lý vượt giới hạn công suất, hệ thống tạm ngưng nhận đơn mới hoặc khóa khung giờ đã đầy.
Sinh viên hủy đơn	Việc hoàn tồn phụ thuộc trạng thái. Nếu đơn chưa bước vào giai đoạn không thể hủy, hệ thống hoàn lại số lượng đã giữ; nếu món đã chuẩn bị thì xử lý theo chính sách đặc biệt.
Sinh viên muốn sửa đơn	Cho phép trước giai đoạn chuẩn bị; hệ thống tính lại tổng tiền và số lượng tồn. Sau khi chuẩn bị, khóa thay đổi quan trọng.
Giao không thành công	Nhân viên giao hàng chọn lý do, hệ thống thông báo cho sinh viên và chuyển sang quy trình xử lý giao thất bại.
Thiếu/sai/hỏng món	Sinh viên gửi khiếu nại; hệ thống đối chiếu đơn và xử lý giao bổ sung, đổi món hoặc hoàn tiền tùy nguyên nhân.
Tồn kho giữa Online và Offline mất cân đối	Hệ thống phát hiện theo ngưỡng; đề xuất điều chuyển; quản lý xác nhận rồi hệ thống cập nhật hai tồn.
Điều chỉnh tồn kho	Chỉ quản lý được thực hiện. Thay đổi phải có lý do và được lưu lịch sử để truy vết.

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

5.8 Mối quan hệ giữa các chức năng

Bảng 5.4: Mối quan hệ giữa các chức năng

Quan hệ	Ý nghĩa
Sản phẩm ↔ Tồn kho	Trạng thái còn/hết hàng quyết định món có được đặt hay không.
Giỏ hàng ↔ Đơn hàng	Giỏ hàng là dữ liệu trước khi xác nhận; đơn hàng là giao dịch chính thức.
Đơn hàng ↔ Tồn kho	Tạo/hủy/sửa đơn làm thay đổi lượng hàng được giữ hoặc trả về.
Đơn hàng ↔ Công suất	Đơn hàng tiêu thụ năng lực phục vụ của từng khung giờ.
Đơn hàng ↔ Thanh toán	Thanh toán quyết định trạng thái tiền và điều kiện xử lý đơn.
Đơn hàng ↔ Căn tin	Căn tin xác nhận và chuẩn bị món.
Đơn hàng ↔ Giao hàng	Đơn hoàn tất khi được giao thành công hoặc xử lý giao

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

5.9 Các quy tắc nghiệp vụ

- BR01. Chỉ tài khoản sinh viên HUTECH hợp lệ mới được đặt hàng.
- BR02. Chỉ món đang được phép bán và còn số lượng trong tồn Online mới được đặt online.
- BR03. Khi sinh viên xác nhận đặt hàng, số lượng món tương ứng được giữ cho đơn.
- BR04. Giỏ hàng không làm giảm hoặc giữ tồn kho.
- BR05. Đơn phải có địa điểm giao hợp lệ trong khuôn viên HUTECH.
- BR06. Khung giờ giao có giới hạn công suất; khi đầy thì không nhận thêm đơn ở khung giờ đó.
- BR07. Đơn đã xác nhận phải được bảo vệ số lượng đã giữ.
- BR08. Chỉ quản lý được điều chỉnh tồn kho; mọi điều chỉnh phải có lý do.
- BR09. Tồn Online và Offline được theo dõi riêng; điều chuyển giữa hai kênh cần quản lý xác nhận.
- BR10. Khi món dưới mức tồn tối thiểu, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ đề xuất bổ sung.

- BR11. Dự báo nhu cầu dựa trên lịch sử bán theo ngày trong tuần và khung giờ.
- BR12. Khi căn tin quá tải, hệ thống tạm ngưng nhận đơn mới theo quy định.
- BR13. Việc hoàn tồn khi hủy/sửa đơn phụ thuộc trạng thái xử lý của đơn.
- BR14. Chỉ đơn đã giao thành công mới được đánh giá.
- BR15. Sự cố thiếu/sai/hỏng món phải được ghi nhận và xử lý theo quy trình khiếu nại.

5.10 Màn hình quản lý kho đề xuất

Bảng 5.5: Quản lý kho đề xuất

Khu vực	Thông tin
Tổng quan	Còn hàng / sắp hết / hết hàng / cảnh báo quá tải.
Tồn kho	Tên món, tồn Online, tồn Offline, tổng khả dụng, tồn tối thiểu.
Dự báo	Số đã bán, nhu cầu dự báo theo ngày/khung giờ, đề xuất bổ sung.
Công suất	Khung giờ, số đơn đang xử lý, giới hạn, khả năng nhận thêm.
Điều chuyển	Đề xuất Online ↔ Offline và trạng thái chờ quản lý xác nhận.
Lịch sử	Các lần điều chỉnh tồn, người thực hiện, thời gian và lý do.
Báo cáo	Doanh thu, món bán chạy/chậm, tồn kho, hiệu suất căn tin/giao hàng.

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

Quy trình kho tổng quát: quản lý nhập số phần món → phân bổ Online/Offline → đơn Online được tạo thì giữ hàng ở kênh Online → bán trực tiếp trừ tồn Offline → hệ thống theo dõi tồn và ngưỡng tối thiểu → dự báo nhu cầu → cảnh báo và đề xuất bổ sung → nếu hai kênh mất cân đối thì đề xuất điều chuyển, quản lý xác nhận → ghi nhận lịch sử và cập nhật báo cáo.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

Chương 5 đã mô tả các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống, từ lúc người dùng truy cập, lựa chọn món, đặt hàng đến khi căn tin chuẩn bị, nhân viên giao hàng thực hiện giao nhận và đơn hàng được hoàn tất. Nội dung chương đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa vòng đời đơn hàng, trạng thái thanh toán, số lượng tồn kho và công suất phục vụ. Theo quy trình đề xuất, hệ thống cần kiểm tra khả năng đáp ứng của món ăn và khung giờ trước khi tiếp nhận đơn; khi đơn được tạo theo quy tắc nghiệp vụ, số lượng món tương ứng cần được giữ hoặc phân bổ phù hợp nhằm hạn chế tình trạng nhiều đơn cùng đặt vào phần hàng cuối cùng. Việc quản lý tồn kho Online và Offline được tách biệt để hỗ trợ kiểm soát nguồn hàng dành cho đặt trực tuyến và bán trực tiếp, đồng thời cần có cơ chế cập nhật, đối chiếu và ghi nhận nguyên nhân khi phát sinh điều chỉnh. Ngoài quy trình đặt món và quản lý kho, chương còn trình bày cách xử lý giao hàng, hủy hoặc điều chỉnh đơn và các tình huống ngoại lệ như hết món, thanh toán gặp lỗi hay giao hàng không thành công. Việc xác định rõ trạng thái, trách nhiệm của từng bên và tác động của mỗi thao tác giúp hạn chế sự không nhất quán trong quá trình vận hành. Như vậy, chương đã xây dựng được khung quy trình nghiệp vụ làm cơ sở cho việc thiết kế chức năng tự động hóa, xây dựng giao diện quản trị và kiểm thử tính nhất quán của hệ thống.

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CÁC CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG HÓA

6.1 Nguyên tắc và điều kiện triển khai

Các chức năng tự động hóa được xây dựng nhằm giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao độ chính xác của dữ liệu và tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng. Tuy nhiên, tự động hóa không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn sự giám sát của con người. Những quyết định có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, như điều chỉnh tồn kho, điều chuyển hàng hóa hoặc xử lý hoàn tiền, vẫn cần được kiểm soát theo quy trình và quyền hạn cụ thể.

Hệ thống có thể triển khai theo ba mức độ: gợi ý, bán tự động và tự động hoàn toàn. Ở mức gợi ý, hệ thống cung cấp cảnh báo và đề xuất để nhân viên xem xét; ở mức bán tự động, hệ thống thực hiện các bước xử lý sau khi có xác nhận; ở mức tự động hoàn toàn, hệ thống tự thực hiện các thao tác đã được thiết lập quy tắc. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp nên ưu tiên chế độ gợi ý để so sánh kết quả với tình hình thực tế, phát hiện sai lệch và điều chỉnh quy tắc. Khi dữ liệu và quy trình đã ổn định, các chức năng phù hợp mới được nâng dần mức độ tự động hóa.

6.2 Smart Order & Inventory Hold: tự động kiểm tra và giữ tồn

Khi sinh viên xác nhận đơn hàng, hệ thống tự động kiểm tra số lượng tồn kho Online của từng món và công suất tiếp nhận đơn trong khung giờ giao hàng đã chọn. Nếu cả số lượng món và công suất đều đáp ứng yêu cầu, hệ thống thực hiện giữ tồn trong cùng một giao dịch với quá trình xác nhận đơn, bảo đảm số lượng được cập nhật nhất quán. Cơ chế này giúp ngăn chặn tình trạng nhiều sinh viên cùng đặt mua phần hàng cuối cùng trong khi số lượng thực tế không đủ để đáp ứng tất cả đơn hàng.

Trong trường hợp món ăn đã hết hoặc khung giờ giao hàng đạt giới hạn, hệ thống sẽ thông báo rõ nguyên nhân và đề xuất sinh viên đổi món hoặc chọn khung giờ khác. Khi đơn hàng bị hủy theo đúng quy trình, số lượng đã giữ sẽ

được hoàn lại vào tồn kho Online để tiếp tục phục vụ các đơn hàng khác. Nhờ đó, hệ thống góp phần hạn chế tình trạng bán vượt số lượng thực tế, giảm sai lệch tồn kho và nâng cao trải nghiệm đặt hàng

6.3 Smart Multi-Tier Capacity Alert: cảnh báo công suất đa mức

Hệ thống theo dõi số lượng đơn hàng đang chờ xử lý, đang chuẩn bị và năng lực phục vụ thực tế của căn tin theo từng khung giờ. Dựa trên các ngưỡng công suất do quản lý thiết lập, hệ thống phân chia mức cảnh báo nhằm giúp nhân viên nhận biết sớm nguy cơ quá tải và chủ động điều chỉnh hoạt động. Chẳng hạn, khi lượng đơn tiến gần giới hạn, hệ thống gửi cảnh báo để quản lý bố trí nhân sự, chuẩn bị nguyên liệu hoặc điều chỉnh khả năng tiếp nhận đơn.

Khi công suất đạt giới hạn tối đa, hệ thống tự động khóa hoặc tạm ngừng nhận đơn mới trong khung giờ tương ứng, đồng thời thông báo cho sinh viên lựa chọn thời gian giao hàng khác nếu cần. Việc kiểm soát công suất theo từng khung giờ giúp phân bổ khối lượng công việc hợp lý, hạn chế tình trạng tập trung quá nhiều đơn vào giờ cao điểm và giảm nguy cơ giao hàng chậm so với thời gian dự kiến.

6.4 Demand Forecast: dự báo nhu cầu theo lịch sử bán

Hệ thống sử dụng dữ liệu bán hàng trong quá khứ để dự báo nhu cầu của từng món ăn theo ngày trong tuần và khung giờ. Các dữ liệu như số lượng món đã bán, mức tiêu thụ vào giờ cao điểm và sự thay đổi nhu cầu giữa các ngày sẽ được tổng hợp để hỗ trợ việc ước lượng số phần cần chuẩn bị. Dựa trên kết quả này, quản lý có thể chủ động lập kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu, phân bổ số lượng món cho từng kênh bán và thiết lập mức tồn kho tối thiểu phù hợp.

Chức năng dự báo giúp hạn chế tình trạng thiếu món khi nhu cầu tăng cao hoặc chuẩn bị dư số lượng khi nhu cầu thấp, qua đó góp phần sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kết quả dự báo chỉ mang tính tham khảo vì nhu cầu thực tế có thể thay đổi theo lịch học, thời tiết hoặc các yếu tố phát sinh khác. Do đó, hệ thống cần thường xuyên so sánh số liệu dự báo với lượng bán thực tế để đánh giá sai lệch và điều chỉnh phương pháp dự báo cho phù hợp

6.5 Smart Stock Balancing: đề xuất bổ sung và điều chuyển tồn

Hệ thống tự động theo dõi số lượng tồn kho của từng món và phát cảnh báo khi số lượng giảm xuống dưới mức tối thiểu đã thiết lập. Từ đó, hệ thống đưa ra đề xuất bổ sung dựa trên lượng tồn hiện tại, nhu cầu dự kiến và khả năng cung ứng. Thông tin cảnh báo giúp quản lý chủ động chuẩn bị hàng hóa, hạn chế tình trạng hết món đột ngột và bảo đảm khả năng đáp ứng đơn hàng trong các khung giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, khi tồn kho Online và Offline có sự mất cân đối, hệ thống có thể đề xuất điều chuyển số lượng giữa hai kênh dựa trên nhu cầu thực tế và lượng hàng còn lại. Tuy nhiên, việc điều chuyển chỉ được thực hiện sau khi quản lý xác nhận nhằm tránh ảnh hưởng đến các đơn hàng đã được giữ tồn hoặc hoạt động bán trực tiếp. Sau khi hoàn tất, hệ thống cập nhật số lượng tồn của từng kênh, ghi nhận tồn kho trước và sau điều chuyển, đồng thời lưu lại lịch sử thao tác để phục vụ việc kiểm tra và đối chiếu.

6.6 Notification & Exception Automation

Hệ thống tự động gửi thông báo đến sinh viên, nhân viên hoặc quản lý khi có sự thay đổi quan trọng trong quá trình xử lý đơn hàng. Các sự kiện cần thông báo bao gồm xác nhận đơn, cập nhật trạng thái thanh toán, bắt đầu chuẩn bị món, giao hàng, hủy đơn, hết món và khung giờ đạt giới hạn công suất. Nội dung thông báo cần rõ ràng, đúng thời điểm và phù hợp với từng đối tượng để người nhận có thể chủ động theo dõi, phối hợp xử lý công việc.

Đối với những tình huống ngoại lệ như tài khoản đã bị trừ tiền nhưng đơn hàng chưa được xác nhận, thanh toán thất bại, giao hàng không thành công hoặc món ăn hết sau khi sinh viên đặt hàng, hệ thống cần tự động ghi nhận trạng thái, lưu thông tin liên quan và chuyển sự việc đến quy trình xử lý riêng. Các trường hợp liên quan đến tiền và hoàn tiền cần được đối chiếu trước khi thực hiện nhằm tránh hoàn tiền sai hoặc xử lý trùng lặp. Đồng thời, hệ thống cần thông báo kết quả xử lý cho các bên liên quan và lưu lại lịch sử để thuận tiện cho việc tra cứu. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công, hạn chế bỏ sót sự cố và nâng cao tính minh bạch.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 6

Chương 6 đã đề xuất các chức năng tự động hóa nhằm giảm bớt thao tác thủ công, tăng độ chính xác của dữ liệu và hỗ trợ căn tin chủ động hơn trong việc xử lý đơn hàng, quản lý tồn kho và phân bổ nguồn lực. Các nhóm chức năng được xem xét bao gồm tự động kiểm tra và giữ tồn khi đặt hàng, cảnh báo công suất theo nhiều mức, dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu bán hàng, đề xuất bổ sung hoặc điều chuyển tồn kho, cùng cơ chế gửi thông báo và hỗ trợ xử lý ngoại lệ. Những chức năng này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: kiểm tra tồn kho giúp hạn chế nhận đơn vượt số lượng có thể đáp ứng; cảnh báo công suất hỗ trợ nhận diện khung giờ có nguy cơ quá tải; dự báo nhu cầu cung cấp thông tin tham khảo cho công tác chuẩn bị món; trong khi thông báo tự động giúp các bên kịp thời nắm bắt thay đổi về trạng thái đơn hàng. Tuy nhiên, tự động hóa không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn sự giám sát của con người. Những thao tác có ảnh hưởng lớn như điều chỉnh tồn kho, điều chuyển hàng hóa hoặc xử lý hoàn tiền cần tuân thủ quyền hạn và quy trình phê duyệt phù hợp. Vì vậy, chương đề xuất triển khai theo từng mức độ, bắt đầu từ chức năng gợi ý và cảnh báo, sau đó mới mở rộng mức tự động khi dữ liệu và quy trình đã ổn định. Đây là định hướng giúp hệ thống từng bước nâng cao hiệu quả vận hành nhưng vẫn bảo đảm khả năng kiểm soát, truy xuất và xử lý khi phát sinh sai lệch.

CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

7.1 Kế hoạch triển khai

Bảng 7.1: Kế hoạch triển khai thực tế

Tuần/giai đoạn	Hoạt động	Điều kiện hoàn thành
Tuần 1 - 2 Khảo sát	Quan sát giờ cao điểm, ghi thời gian chờ, số đơn, số chỗ ngồi được sử dụng; phỏng vấn các bên	Có số liệu nền và danh sách vấn đề
Tuần 3 – 4 Chốt yêu cầu	Chốt phạm vi, vai trò, quy trình, tồn Online/Offline, giữ hàng, công suất, hủy/hoàn tiền	Yêu cầu được nhóm thống nhất
Tuần 5 Thiết kế	Use Case, Activity, Sequence, ERD, wireframe	Sơ đồ thống nhất với quy tắc nghiệp vụ
Tuần 6 Phát triển	Xây dựng chức năng cốt lõi và màn hình quản trị	Có thể thực hiện luồng đặt đến hoàn tất

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

7.2 Tiêu chí chuyển giai đoạn

Chỉ chuyển từ khảo sát sang thiết kế khi đã thống nhất phạm vi, tác nhân và quy tắc nghiệp vụ. Chỉ chuyển sang triển khai khi các luồng chính đã được mô hình hóa và kiểm tra. Chỉ mở rộng sau pilot khi hệ thống có số liệu thực tế, phản hồi người dùng và không còn lỗi nghiêm trọng trong luồng chính.

7.3 Nguồn lực đề xuất

Nguồn lực gồm nhóm phân tích nghiệp vụ, thiết kế UI/UX, phát triển web, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và đầu mối vận hành tại căn tin. Ngoài nhân lực, cần có thiết bị truy cập, kết nối mạng ổn định, phương án thanh toán và cơ chế sao lưu dữ liệu.

7.4 Chỉ số đánh giá hiệu quả

Bảng 7.2: Các chỉ số đánh giá hiệu quả

KPI	Cách tính/định nghĩa	Mục đích
Thời gian chờ trung bình	Tổng thời gian từ khi đến hàng đến khi nhận món / số lượt đo	Đánh giá giảm thời gian chờ
Thời gian hoàn tất đơn	Thời gian giao/nhận thực tế – thời điểm tạo đơn	Đo tốc độ phục vụ
Tỷ lệ giao đúng giờ	Đơn giao trong khung giờ cam kết / tổng đơn đã giao × 100%	Đánh giá đúng hẹn
Tỷ lệ hết món sau đặt	Đơn phải đổi/hủy do hết món / tổng đơn × 100%	Đo độ chính xác tồn kho
Tỷ lệ hủy đơn	Đơn bị hủy / tổng đơn × 100%	Phát hiện vấn đề quy trình
Tỷ lệ giao thành công	Đơn giao thành công / tổng đơn được giao × 100%	Đo chất lượng giao hàng
Độ chính xác tồn kho	1 – (tổng chênh lệch tuyệt đối giữa tồn hệ thống và kiểm tra thực tế / tổng lượng kiểm tra)	Đánh giá quản lý tồn
Mức sử dụng công suất	Số đơn hoặc số phần đã nhận / giới hạn công suất × 100%	Điều chỉnh giới hạn khung giờ
Mức hài lòng	Điểm khảo sát trung bình sau khi sử dụng	Đo trải nghiệm
Tỷ lệ sử dụng hệ thống	Đơn qua website / tổng đơn Online + Offline × 100%	Đo mức chấp nhận của người dùng
Số lượt tập trung	Lượt khách trong khung giờ quan sát	Đánh giá ảnh hưởng đến

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

KẾT LUẬN CHƯƠNG 7

Chương 7 đã xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống theo từng giai đoạn, từ khảo sát hiện trạng, phân tích nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu và giao diện đến phát triển, kiểm thử, chạy thử, đánh giá và cải tiến. Cách triển khai theo từng bước giúp nhóm thực hiện có thể kiểm tra kết quả của mỗi giai đoạn trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đồng thời hạn chế nguy cơ đưa vào vận hành một hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Chương cũng đề xuất các điều kiện cần đạt để chuyển giai đoạn, nguồn lực cần thiết và những chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả. Các KPI được xem xét gồm thời gian chờ, thời gian xử lý đơn, tỷ lệ giao đúng thời gian, tỷ lệ đơn gặp tình trạng hết món sau khi đặt, mức độ hài lòng và tỷ lệ sử dụng hệ thống. Những chỉ số này giúp đánh giá không chỉ khả năng vận hành của website mà còn mức độ cải thiện trong trải nghiệm người dùng và công tác quản lý của căn tin. Tuy nhiên, do chưa có đầy đủ số liệu vận hành thực tế, các chỉ số và lợi ích trong báo cáo cần được xem là mục tiêu hoặc kỳ vọng ban đầu, không phải kết quả đã được chứng minh. Vì vậy, trước khi triển khai chính thức, cần thu thập số liệu nền, xác định cách đo thống nhất và so sánh kết quả trước với sau giai đoạn chạy thử. Sau khi đưa hệ thống vào sử dụng, việc theo dõi KPI định kỳ, tiếp nhận phản hồi, bảo trì và cập nhật bảo mật sẽ là cơ sở để phát hiện hạn chế, điều chỉnh quy trình và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

CHƯƠNG 8. ĐÁNH GIÁ: ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ

8.1 Ưu điểm

- Giảm một phần lượng khách phải xếp hàng trực tiếp bằng cách đặt món trước.
- Người dùng biết trước món, giá, trạng thái còn hàng và khung giờ nhận.
- Có thể phân bổ đơn theo công suất thay vì tiếp nhận không giới hạn.
- Giữ tồn khi tạo đơn giúp hạn chế nhiều người cùng mua vượt số lượng.
- Tồn Online/Offline riêng giúp quản lý chủ động phân bổ; điều chuyển có xác nhận tránh thay đổi tùy tiện.
- Dự báo nhu cầu theo ngày trong tuần và khung giờ hỗ trợ chuẩn bị món phù hợp hơn.
- Lưu trạng thái, lịch sử và lý do điều chỉnh giúp truy vết sai lệch và xử lý khiếu nại.
- Dữ liệu đơn hàng tạo cơ sở để đánh giá món bán chạy, giờ cao điểm và hiệu quả vận hành.

8.2 Hạn chế

- Website không tự làm tăng diện tích hoặc số chỗ ngồi; cần kết hợp nhận món nhanh hoặc điểm nhận phù hợp để giảm tập trung.
- Hiệu quả phụ thuộc vào việc nhân viên cập nhật tồn Offline đúng lúc và tuân thủ quy trình.
- Dự báo chỉ là ước lượng, có thể sai khi lịch học, sự kiện hoặc thời tiết làm thay đổi nhu cầu.
- Đặt trước nhưng không nhận, hủy đơn sát giờ hoặc thanh toán lỗi có thể làm phức tạp vận hành.
- Cần nhân sự phụ trách đơn Online và giao hàng; nếu cùng nhân viên vừa bán trực tiếp vừa xử lý Online, có thể phát sinh chậm trễ.
- Phụ thuộc mạng, thiết bị, bảo mật tài khoản và tích hợp thanh toán.

- Phải thống nhất chính sách hoàn tiền, món không đáp ứng được và giao thất bại trước khi vận hành.
- Giai đoạn đầu chỉ giới hạn ở căn tin khu E; không thể suy rộng kết quả cho mọi căn tin/cơ sở khi chưa thử nghiệm.

8.3 So sánh trước và sau khi có hệ thống

Bảng 8.1: So sánh trước và sau khi có hệ thống

Tiêu chí	Trước khi có hệ thống	Sau khi có hệ thống (kỳ vọng)
Đặt món	Chủ yếu đến quầy trực tiếp	Có thể xem món và đặt trước qua website
Thời gian chờ	Dễ tăng cao khi nhiều lớp nghỉ cùng lúc	Một phần thao tác được thực hiện trước; thời gian chờ tại quầy có thể giảm
Tập trung khách	Nhiều người tập trung chọn món/thanh toán trong cùng thời điểm	Có thể phân bổ theo khung giờ và giới hạn công suất
Tồn kho	Dễ lệch nếu bán trực tiếp chưa được cập nhật kịp	Tồn Online/Offline được theo dõi riêng; đơn tạo thành công giữ hàng
Chuẩn bị món	Dựa nhiều vào quan sát và kinh nghiệm	Có danh sách đơn trước và dữ liệu lịch sử hỗ trợ dự báo
Theo dõi đơn	Người mua phải hỏi trực tiếp	Có trạng thái và thông báo trên website
Xử lý sự cố	Có thể phụ thuộc trao đổi thủ công	Có quy trình ghi nhận thiếu/sai/hỏng, giao thất bại và hoàn tiền
Chỗ ngồi	Bị giới hạn bởi sức chứa thực tế	Không tự tăng chỗ ngồi; chỉ có thể

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

8.4 Các điểm cần chốt trước khi triển khai

Bảng 8.2: Các điểm cần lưu ý trước khi triển khai

Nội dung	Trạng thái hiện tại/đề xuất cần chốt
Phạm vi	Đã chốt: căn tin khu E HUTECH, khu vực Thủ Đức – Xa lộ Hà Nội
Đối tượng	Sinh viên và giảng viên; cần chốt phương thức xác thực tài khoản
Mô hình tồn kho	Đã chốt: quản lý món thành phẩm

	theo phần; tồn Online và Offline riêng
Giữ hàng	Đã chốt: giữ hàng ngay khi sinh viên tạo đơn thành công; giỏ hàng không giữ hàng
Không thanh toán/không nhận	Cần chốt thời hạn thanh toán hoặc xác nhận, sau đó giải phóng tồn như thế nào
Không đủ món	Đã chốt: thông báo để người dùng chọn đổi món hoặc hủy
Điều chuyển tồn	Đã chốt: hệ thống đề xuất; quản lý xác nhận; cần chốt ngưỡng đề xuất
Tồn tối thiểu	Cảnh báo và đề xuất bổ sung; cần chốt cách quản lý xác nhận số lượng chuẩn bị
Dự báo	Đã chốt: lịch sử bán + ngày trong tuần + khung giờ
Công suất	Quản lý thiết lập giới hạn; hệ thống theo dõi/cảnh báo; khi đầy đề xuất khung giờ khác
Hủy/hoàn tiền	Cần chốt theo từng trạng thái đơn và thời hạn hoàn tiền
Điểm giao	Cần chốt danh sách điểm được phép và quy tắc khi khu vực tạm đóng
Trách nhiệm giao hàng	Cần chốt ai nhận đơn, thời gian giao mục tiêu và xử lý giao thất bại
Thanh toán	Cần xác định phương thức thực sự triển khai và cách đối soát
KPI	Cần khảo sát dữ liệu nền, sau đó chốt mục tiêu có thể đo
Vận hành khi lỗi	Cần chốt quy trình giấy/điện thoại tạm thời khi mạng hoặc website ngừng hoạt động

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

8.5 Hướng phát triển

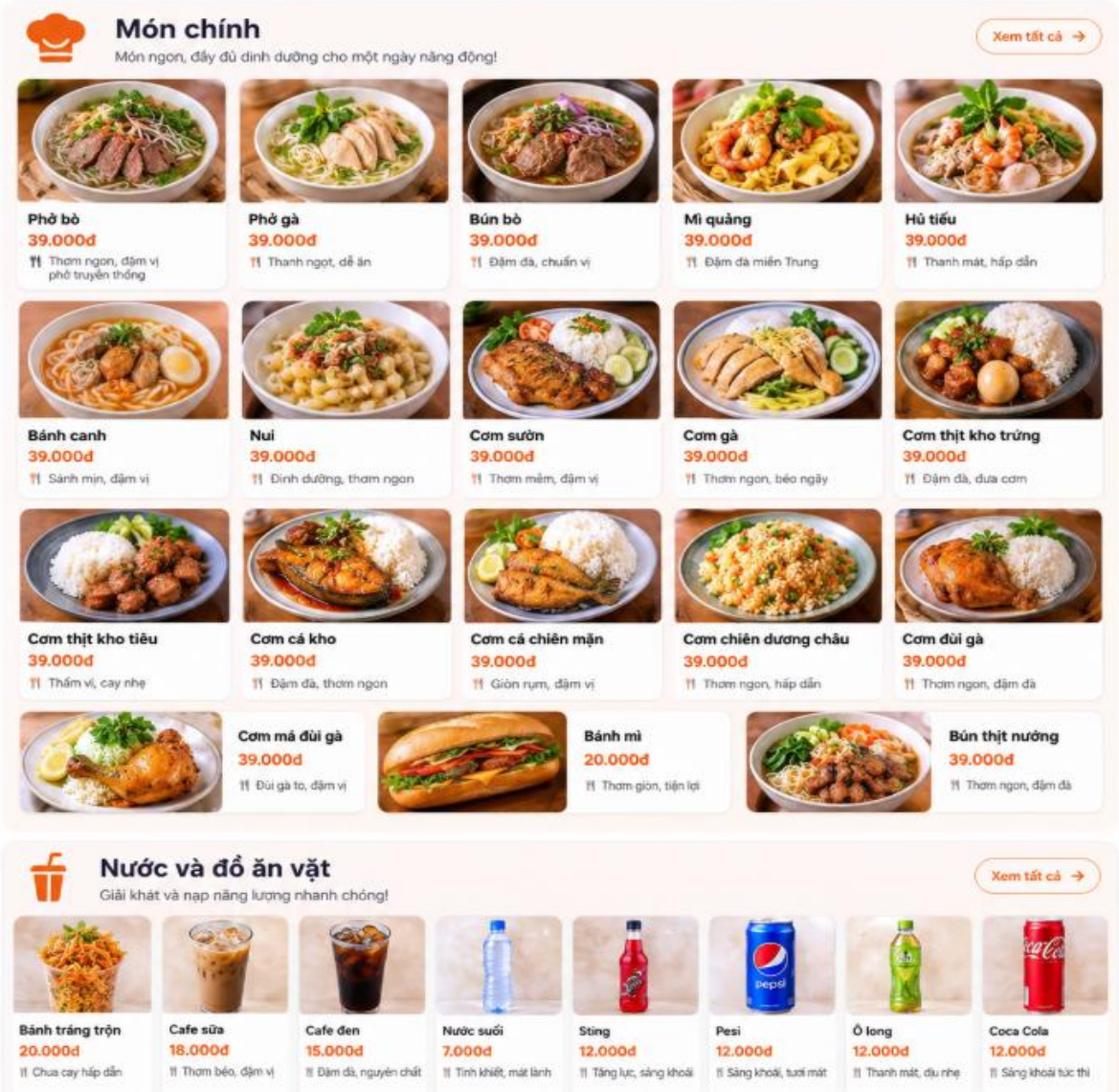
Sau giai đoạn thử nghiệm, hệ thống có thể mở rộng sang nhiều căn tin/cơ sở, tích hợp sâu hơn với thanh toán và POS, bổ sung quản lý nguyên liệu chi tiết, tối ưu phân công giao hàng, cải thiện mô hình dự báo và phát triển ứng dụng di động. Việc mở rộng cần dựa trên dữ liệu đo lường thực tế và mức độ sẵn sàng của đơn vị vận hành.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 8

Chương 8 đã tổng hợp những ưu điểm, hạn chế, rủi ro và định hướng phát triển của hệ thống đặt và giao đồ ăn được đề xuất. Về ưu điểm, hệ thống có khả năng hỗ trợ người dùng xem món và đặt hàng trước, theo dõi trạng thái đơn, lựa chọn thời gian và địa điểm nhận hàng; đồng thời giúp căn tin quản lý đơn hàng, kiểm soát tồn kho theo kênh Online và Offline, theo dõi công suất và lưu trữ dữ liệu phục vụ báo cáo. Việc chuẩn hóa quy trình cũng tạo điều kiện xác định trách nhiệm của từng bên và xử lý nhất quán hơn các tình huống như hủy đơn, hết món, lỗi thanh toán hoặc giao hàng thất bại. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu đầu vào, khả năng cập nhật giao dịch bán trực tiếp, sự phối hợp giữa căn tin và nhân viên giao hàng, cũng như mức độ sẵn sàng sử dụng hệ thống của người dùng. Bên cạnh đó, các vấn đề về kết nối mạng, bảo mật, công suất phục vụ và thay đổi nhu cầu vào giờ cao điểm vẫn cần được quản lý trong quá trình triển khai. Do đó, trước khi vận hành chính thức, cần thống nhất quy tắc nghiệp vụ, trách nhiệm cập nhật dữ liệu, phương án dự phòng và quy trình xử lý sự cố. Hướng phát triển nên ưu tiên hoàn thiện các chức năng cốt lõi, thử nghiệm trong phạm vi nhỏ, đo lường KPI và cải tiến dựa trên kết quả thực tế. Những chức năng dự báo và tự động hóa nâng cao chỉ nên mở rộng khi dữ liệu đủ tin cậy. Qua đó, chương khẳng định rằng giá trị của hệ thống không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ mà còn ở khả năng tổ chức quy trình, kiểm soát rủi ro và duy trì cải tiến trong vận hành

CHƯƠNG 9: DANH MỤC SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE

9.1: Tổng quan các sản phẩm



Hình 9.1: Các sản phẩm trên website và app

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

9.2 Các món ăn chính

Bảng 9.1 Các món ăn chính

Món	Giá	Thuộc tính/mô tả hiển thị trên app
Phở bò	39.000đ	Nước dùng bò, bánh phở, thịt bò và rau thơm.
Phở gà	39.000đ	Nước dùng gà, bánh phở, thịt gà và rau thơm.
Bún bò	39.000đ	Bún, thịt bò, nước dùng đậm đà và rau ăn kèm.
Mì Quảng	39.000đ	Mì Quảng, topping theo phần và rau sống.
Hủ tiếu	39.000đ	Hủ tiếu, nước dùng, topping và rau ăn kèm.
Bánh canh	39.000đ	Sợi bánh canh, nước dùng và topping theo phần.
Nui	39.000đ	Nui, nước sốt/nước dùng và topping theo phần.
Cơm sườn	39.000đ	Cơm trắng, sườn, rau ăn kèm và nước chấm.
Cơm gà	39.000đ	Cơm trắng, thịt gà và rau ăn kèm.
Cơm thịt kho trứng	39.000đ	Cơm trắng, thịt kho và trứng.
Cơm thịt kho tiêu	39.000đ	Cơm trắng, thịt kho tiêu đậm vị.
Cơm cá kho	39.000đ	Cơm trắng, cá kho và rau ăn kèm.
Cơm cá chiên mắm	39.000đ	Cơm trắng, cá chiên và mắm, rau ăn kèm.
Cơm chiên Dương Châu	39.000đ	Cơm chiên cùng trứng, rau củ và topping.
Cơm đùi gà	39.000đ	Cơm trắng, đùi gà chế biến chín và rau ăn kèm.
Cơm má đùi gà	39.000đ	Cơm trắng, má đùi gà và rau ăn kèm.
Bánh mì	20.000đ	Bánh mì với nhân mặn và rau/sốt ăn kèm.
Bún thịt nướng	39.000đ	Bún, thịt nướng, rau sống và nước mắm.

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

9.3 Các món ăn vặt và đồ uống

Bảng 9.2: Các món ăn vặt và đồ uống

Tên món	Giá	Thuộc tính/mô tả hiển thị trên app
Bánh tráng trộn	20.000đ	Bánh tráng trộn cùng topping và gia vị.
Cà phê sữa	18.000đ	Cà phê pha cùng sữa, dùng lạnh hoặc theo lựa chọn.
Cà phê đen	15.000đ	Cà phê đen, có thể chọn đá hoặc nóng nếu phục vụ.
Nước suối	7.000đ	Nước uống đóng chai.
Sting	12.000đ	Nước giải khát Sting; chọn dung tích theo sản phẩm thực tế.
Pepsi	12.000đ	Nước giải khát Pepsi; chọn dung tích theo sản phẩm thực tế.
Ô long	12.000đ	Trà ô long đóng chai.
Coca-Cola	12.000đ	Nước giải khát Coca-Cola; chọn dung tích theo sản phẩm thực tế.

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

9.4 Các món đặt thêm

Người dùng có thể chọn thêm phần ăn kèm khi đặt món chính. Giá món thêm được cộng vào tổng tiền đơn hàng.

Bảng 9.3: Các món đặt thêm

Tên món thêm	Giá bán	Thuộc tính/mô tả
Cơm thêm	5.000đ	Thêm một phần cơm trắng.
Bún thêm	3.000đ	Thêm một phần bún ăn kèm.
Trứng thêm	5.000đ	Thêm một phần trứng ăn kèm.

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

9.5 Thuộc tính của món ăn

- Tên món và hình minh họa: tên món rõ ràng, dùng hình riêng tương ứng với từng món.
- Giá bán: hiển thị bằng VNĐ và đồng nhất giữa danh sách món, giỏ hàng và thanh toán.
- Mô tả/thành phần: mô tả ngắn về món và thành phần chính; chỉ ghi thông tin đã được xác thực.
- Trạng thái món: Còn hàng / Hết hàng / Tạm ngừng bán, đồng bộ với tồn kho Online.
- Số lượng: cho phép chọn số phần/chai; tổng tiền cập nhật theo số lượng.
- Tùy chọn: ví dụ nóng/đá, mức đường hoặc ghi chú nếu căn tin đáp ứng được.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 9

Chương 9 đã trình bày danh mục sản phẩm dự kiến trên website, tạo cơ sở để tổ chức thông tin món ăn một cách rõ ràng và hỗ trợ người dùng lựa chọn sản phẩm khi đặt hàng. Danh mục được phân thành các nhóm phù hợp với nhu cầu sử dụng, bao gồm món ăn chính, món ăn vặt, đồ uống và các món đặt thêm. Việc phân nhóm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm, đồng thời hỗ trợ căn tin quản lý danh mục bán hàng thuận tiện hơn. Bên cạnh tên món và hình ảnh minh họa, mỗi sản phẩm cần có các thuộc tính cần thiết như giá bán, mô tả, trạng thái còn hoặc hết hàng, số lượng và các lựa chọn đi kèm nếu có. Đối với những món đặt thêm như cơm thêm, bún thêm hoặc trứng thêm, hệ thống cần hiển thị rõ mức giá tương ứng để người dùng chủ động lựa chọn và hạn chế nhầm lẫn khi xác nhận đơn. Đặc biệt, thông tin sản phẩm trên website phải được liên kết với dữ liệu tồn kho và quy trình xử lý đơn hàng, tránh trường hợp món đã hết nhưng vẫn được tiếp tục đặt. Khi có thay đổi về giá, danh mục hoặc tình trạng kinh doanh, thông tin cần được cập nhật thống nhất để bảo đảm tính chính xác trong suốt quá trình đặt hàng. Như vậy, chương đã xác định cấu trúc danh mục và các thuộc tính cơ bản cần thiết cho việc hiển thị sản phẩm, đồng thời góp phần hoàn thiện trải nghiệm người dùng và hỗ trợ công tác quản lý của căn tin. Đây là một thành phần quan trọng trong tổng thể hệ thống, cần được phối hợp chặt chẽ với chức năng giỏ hàng, đặt món, kiểm tra tồn kho và xác nhận đơn để bảo đảm quy trình hoạt động nhất quán

KẾT LUẬN CHUNG

Qua quá trình phân tích và xây dựng đề án, có thể thấy việc ứng dụng hệ thống hỗ trợ đặt trước và giao/nhận đồ ăn tại căn tin khu E HUTECH là một giải pháp có tính thực tiễn và phù hợp với nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống trong môi trường trường học. Thực tế, vào các khung giờ nghỉ giữa các ca học, lượng sinh viên và giảng viên tập trung tại căn tin thường tăng cao, dẫn đến tình trạng quá tải tại quầy, thời gian chờ lâu và khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ngồi. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng mà còn gây áp lực cho nhân viên trong quá trình tiếp nhận, chuẩn bị và phục vụ đơn hàng. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống đặt món trước thông qua website có thể góp phần giảm áp lực tại quầy và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Hệ thống được đề xuất không chỉ tập trung vào chức năng đặt món mà còn hướng đến việc xây dựng một quy trình vận hành đồng bộ giữa khách hàng, căn tin và nhân viên giao hàng. Người dùng có thể chủ động lựa chọn món, đặt hàng và thanh toán trước, đồng thời lựa chọn khung giờ nhận phù hợp. Việc phân bổ đơn hàng theo từng khung giờ giúp hạn chế tình trạng quá nhiều đơn được tạo cùng một thời điểm, từ đó giúp căn tin chủ động hơn trong việc chuẩn bị món và tổ chức phục vụ. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý tồn kho theo số lượng món, phân biệt giữa lượng hàng dành cho Online và Offline, đồng thời giữ số lượng món cho các đơn đã được tạo nhằm hạn chế tình trạng bán vượt số lượng hoặc phát sinh đơn nhưng không còn món để phục vụ.

Một điểm quan trọng của đề án là khả năng minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý đơn hàng. Từ khi đơn được tạo, thanh toán, tiếp nhận, chuẩn bị, giao/nhận cho đến khi hoàn tất, mỗi trạng thái đều được cập nhật rõ ràng trên hệ thống. Đối với các trường hợp phát sinh như hủy đơn, hết món, giao hàng thất bại hoặc khiếu nại, hệ thống có thể hỗ trợ ghi nhận và xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, dữ liệu phát sinh trong quá trình hoạt động như số lượng đơn hàng, thời gian xử lý, nhu cầu theo ngày và theo khung giờ có thể

được sử dụng để hỗ trợ căn tin dự báo nhu cầu, chuẩn bị số lượng món phù hợp và từng bước cải thiện quy trình vận hành.

Tuy nhiên, do đề án hiện chưa được triển khai thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế nên các hiệu quả về thời gian chờ, năng suất phục vụ, tỷ lệ giao đúng giờ hay mức độ hài lòng của người dùng mới chỉ dừng ở mức kỳ vọng thiết kế. Để đánh giá chính xác tính hiệu quả của giải pháp, bước tiếp theo cần thực hiện khảo sát và thu thập số liệu thực tế tại căn tin, triển khai thử nghiệm hệ thống trong phạm vi nhỏ, sau đó so sánh các chỉ số trước và sau khi áp dụng. Dựa trên kết quả đo lường, hệ thống và quy trình vận hành có thể tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện và mở rộng.

Nhìn chung, đề án đã hướng đến việc giải quyết một nhu cầu thực tế bằng cách kết hợp giữa công nghệ và quy trình vận hành. Nếu được triển khai phù hợp, hệ thống không chỉ giúp sinh viên và giảng viên tiết kiệm thời gian mà còn hỗ trợ căn tin chủ động quản lý đơn hàng, món ăn và nguồn lực phục vụ. Đây là cơ sở để xây dựng một mô hình đặt và giao/nhận đồ ăn hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại căn tin khu E HUTECH và tạo tiền đề cho việc ứng dụng các giải pháp quản lý số trong môi trường giáo dục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Arbin, K. (2008). The structure of determinants of individual adoption and use of e-ordering systems. Human Systems Management, 27(2), 143–159.

Ahznizam, N. S., & Muhammad Basri, C. S. M. (2024). Perishable Inventory Control Model for Food Production in Pizza Restaurant. Enhanced Knowledge in Sciences and Technology, 4(1), 103–110.

Ahznizam, N. S., & Muhammad Basri, C. S. M. (2024). Perishable Inventory Control Model for Food Production in Pizza Restaurant. Enhanced Knowledge in Sciences and Technology, 4(1), 103–110.

Gradillas, M., & Thomas, L. D. W. (2025). Distinguishing digitization and digitalization: A systematic review and conceptual framework. Journal of Product Innovation Management, 42(1), 112–143.